计算机科学与技术专业课程教学计划表

Course Descriptions of Computer Science and Technology

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
通识教育课 Liberal Education Courses	必修 Compulsory	12007800	马克思主义基本原理 The Basic Principle of Marxism	3	48	48							3						
		12008100	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Tse-tung Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32								2					
		12008000	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	48								3					
		11711800	中国近现代史纲要 The Essentials of Modern Chinese History	2	32	32							2						
		12007900	思想道德与法治 Ideological morality and rule of law	3	48	48						3							
		12005300	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32						每学期平均分配							
		113076*0	体育 Physical Education	4	144	144						1	1	1	1				
		109234*0	大学英语 College English	9	144	144				48		3	3	3					
		14300300	军事理论 Military Theory	2	36	36						2							
		12008200	劳动教育 Labor Education	1	16	16							1						
	选修 Elective	70100300	地球科学概论 Introduction to Earth Sciences	1.5	24	24													
		70400600	生态学概论 Introduction to Ecology	1.5	24	24													
		包括美育、心理健康教育课程（各不少于 2 学分）总计 12 学分，跨学科选修课不低于 4 学分		9	144														
		小计 Sum		43	772	628				48		9.25	11.75	10.75	1.25	0.25	0.25	0.25	0.25

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
大类平台课 Platform Courses	21929500	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	1.5	24	24						1.5							
	21929600	计算机高级语言程序设计 Computer Advanced Language Programming	2.5	40	40		16				2.5							
	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16			计算机高级语言程序设计		2						
	212127*1	高等数学 A Advanced Mathematics A	11.5	184	184						5	6.5						
	21213501	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3.5	56	56								3.5					
	21212801	线性代数 A Linear Algebra A	3.5	56	56						3.5							
	21213100	大学物理基础 Fundamentals of College Physics	3.5	56	56							3.5						
	小计 Sum		**28**	**448**	**448**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**12.5**	**12**	**3.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929800	离散数学 Discrete Mathematics A	3.5	56	56								3.5					
	21951300	数据结构 Data Structure	3	48	48		16			计算机高级语言程序设计			3					
	21948000	计算机组成原理 Principles of Computer Configuration	4	64	64		16					4						
	21948400	计算机网络 Computer Network	2.5	40	40		8						2.5					
	21948600	操作系统原理 Principles of Operating System	2.5	40	40		16							2.5				
	小计 Sum		**15.5**	**248**	**248**	**0**	**56**				**0**	**4**	**9.5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
专业主干课 Main Specialty Courses	21948700	编译原理 Principles of Compiling	2.5	40	40		16							2.5				
	21932302	算法设计与分析 B Algorithm Design and Analysis B	2	32	32		16			数据结构				2				
	21949000	数据库原理及应用 Principles of Database System	2.5	40	40		16							2.5				
	21948900	人工智能 Artificial Intelligence	2.5	40	40		16							2.5				
	21949500	计算方法 Numerical Methods	2.5	40	40		16								2.5			
	21949600	计算机系统 Computer System	2.5	40	40		16								2.5			
	21949700	软件工程 Software Engineering	2.5	40	40		16								2.5			
	21949900	计算机图形学 B Foundation of Computer Graphics B	3	48	32	16									2.5			

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21956900	图像处理与分析 Image Processing and Analysis	2.5	40	40		16									2.5		
	21950500	智能优化理论与方法 Intelligence Optimization Theory and Method	2.5	40	24	16										2.5		
	21950600	网络安全 Network Security	2.5	40	40											2.5		
	小计 Sum		**27**	**432**	**400**	**32**	**128**							**9.5**	**10**	**7.5**		
专业选修课 Specialty Elective Courses		**可按方向设课，具体见专业选修课列表**	**13**	**208**	**208**													
合计 Sub-total			**127**	**2116**														
实践环节 Practical Work	44300400	军事训练 Military Training	2	2 周							2							
	42008300	劳动实践 Labor practice	1	4 周												1		
	41930300	计算机高级语言课程设计 Computer Advanced Language Programming Course Projects	1	1 周							1							
	41930400	面向对象程序设计课程设计 Object Oriented Programming Course Projects	3	3 周								3						
	41949100	数据与算法结构综合实习 Data Structures and Algorithms Comprehensive Practice	2	2 周										2				
	41921700	计算机组成原理课程设计 Principles of Computer Composition Course Projects	2	2 周								2						
	41949200	操作系统原理课程设计 Operation System Course Projects	2	2 周										2				
	41951300	计算机图形学课程设计 Computer Graphics Course Projects	2	2 周												2		
	41949300	编译原理课程设计 Principles of Compiling Course Projects	2	2 周										2				
	41949400	数据库原理及应用课程设计 Database System Course Projects	2	2 周										2				
	41950100	计算机系统课程设计 Computer System Course Projects	2	2 周											2			
	41950200	软件工程课程设计 Software Engineering Course Projects	2	2 周											2			
	41940100	网络安全课程设计 Network Security Course Projects	2	2 周												2		

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	41948500	计算机网络课程设计 Computer Networking Course Projects	2	2 周									2					
	41937000	系统能力培养综合实践 Comprehensive Training of System Ability	3	3 周												3		
	41937100	毕业设计（论文） Bachelor Thesis	8	16 周														8
	小计 Sum		**38**	**49 周**							3	5	2	8	4	8	0	8
创新创业自主学习 Freedom study	ZZ35000S	社会调查 Social Investigation	2												2			
		其他(**含创新创业课程**、学科竞赛、发明创造、科研报告) Others (Start-up, Contest, Invention, Innovation and Research Presentation)	3															
	小计 Sum		**5**												**2**			
总计 Total			**169.5**	**2108 +46 周**														
可开出专业选修课列表 Specialty Elective Courses	专业选修	数学建模	2	32	32										2			
		并行分布计算（双语）*	2.5	40	40		16									2		
		计算机前沿	1.5	24	24												1.5	
	推荐选修	物联网	2	32	32		16									2		
		嵌入式系统与接口	2	32	32		16								2			
		数据可视化	2	32	32		16									2		
		软件设计与体系结构	2.5	40	40		16								2			
		互联网应用开发	2	32	32		16									2		
		机器学习	2	32	32											2		
		大数据分析与处理	2	32	32		16								2			
		空间信息服务	1.5	24	24		16									1.5		
		计算机视觉	2	32	32		16									2		
		智能感知与无人系统	1.5	24	24		8										1.5	
		区块链原理与应用	2	32	32		16										2	

注： 全英课程须在课程名称后打*标出，通识教育选修课学分未列入具体学期，学院须根据学校创新创业自主学习学分认定一览表制订实施细则。

计算机科学与技术专业课程分类统计

Course Classifications and Statistics of Computer Science and Technology

课程类别 / 统计	通识教育课程 Liberal Education Courses		大类平台课+学科基础课 Platform & Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	专业选修课 Specialty Elective Courses	实践环节 Practical Work	创新创业自主学习 Freedom Study	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
	必修	选修							
学时/学分	580/31	192/12	696/43.5	432/27	208/13	49 周 /38	5	2116 +46 周	169.5
学分所占比例	25.37%		25.66%	15.93	7.67%	22.42%	2.95%		100%

计算机科学与技术专业辅修课程教学计划表

Course Descriptions of Computer Science and Technology（Minor）

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929700	面向对象程序设计 Object-Oriented Programming	2	32	32		16						2					
	21929900	数据结构 Data Structures	2.5	40	40		24			面向对象程序设计				2.5				
	21930000	计算机组成原理 Principles of Computer Composition	3	48	48		16						3					
	21932302	算法设计与分析 Algorithmic Design & Analysis	2	32	32		16			数据结构				2				
	小计 Sum		**9.5**	**152**	**152**		**72**						**5**	**4.5**	**0**	**0**		
专业主干课 Main Specialty Courses		数据库原理及应用 Database Principle and Applications	2	32	32		16						2					
		人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	2	32	32					算法设计与分析					2			
	21936300	图像处理与分析 Image Processing and Analysis	2	32	32										2			
	21932501	机器学习 A Machine Learning	3	48	32		16			人工智能导论						3		
	小计 Sum		**9**	**144**	**128**		**16**						**2**	**0**	**4**	**3**		
实践环节 Practical Work		程序设计综合实习 Programming Comprehensive Practice	1.5	1.5 周						面向对象程序设计、数据结构、算法设计与分析				1.5				
		人工智能导论课程设计 Introduction to Artificial Intelligence Course Projects	1	1 周						人工智能导论					1			
	41933400	图像处理与分析课程设计 Image Processing and Analysis Course Projects	1	1 周						图像处理与分析					1			
		机器学习课程设计 B Machine Learning Course Projects B	1	1 周						机器学习						1		
	小计 Sum		**4.5**	**4.5 周**									**0**	**1.5**	**2**	**1**		
总计 Total			**23**	**296+4.5 周**	**280**	**16**	**88**						**7**	**6**	**6**	**4**		

计算机科学与技术辅修专业课程分类统计

Course Classifications and Statistics of Computer Science and Technology (Minor)

课程类别 统计	学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	实践环节 Practical Work	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
学时/学分	152/9.5	144/9	4.5/4.5 周	296+ 4.5 周	23
学分所占比例	41%	39%	20%		100%

计算机科学与技术（大数据方向）专业课程教学计划表

Computer Science and Technology (Big Data)

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
通识教育课 Liberal Education Courses	必修 Compulsory	12007800	马克思主义基本原理 Principles of Marxism	3	48	48							3						
		12008100	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Tse-tung Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32								2					
		12008000	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	48								3					
		11711800	中国近现代史纲要 The Essentials of Modern Chinese History	2	32	32							2						
		12007900	思想道德与法治 Ideological morality and rule of law	3	48	48						3							
		12005300	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32						每学期平均分配							
		11307 6*0	体育 Physical Education	4	144	144						1	1	1	1				
		10923 4*0	大学英语* College English*	9	144	144				48		3	3	3					
		14300300	军事理论 Military Theory	2	36	36						2							
		12008200	劳动教育(理论课) Labor Education	1	16	16							1						
	选修 Elective	70100300	地球科学概论 Introduction to Earth Sciences	1.5	24	24													
		70400600	生态学概论 Introduction to Ecology	1.5	24	24													
		包括美育、心理健康教育课程（各不少于 2 学分）总计 12 学分，跨学科选修课不低于 4 学分。		9	144														
		小计 Sum		**43**	**772**	**628**				**48**		**9.25**	**11.75**	**10.75**	**1.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
Platform Courses 大类平台课	21947300	计算机科学导论 Introduction to Computer Science*	3	48	24	24					3							
	21929600	计算机高级语言程序设计 Advanced Language Programming	2.5	40	40		16				2.5							
	21929700	面向对象程序设计 Computer Object Oriented Programming	2	32	32		16			计算机高级语言程序设计		2						
	212127*1	高等数学 A Advanced Mathematics A	11.5	184	184						5	6.5						
	21213501	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3.5	56	56								3.5					
	21212801	线性代数 A Linear Algebra A	3.5	56	56						3.5							
	21213100	大学物理基础 Fundamentals of College Physics	3.5	56	56							3.5						
	小计 Sum		**29.5**	**472**	**448**	**24**	**32**				**14**	**12**	**3.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Disciplinary Fundamental Courses 学科基础课	21929800	离散数学 Discrete Mathematics	3.5	56	56								3.5					
	21946600	数据结构* Data Structure*	3	48	48		24			计算机高级语言程序设计		3						
	21948000	计算机组成原理 Principles of Computer Configuration	4	64	64		16					4						
	21948400	计算机网络 Computer Network	2.5	40	40		8						2.5					
	21947800	操作系统原理* Principles of Operating System*	3	48	48											3		
	小计 Sum		**16**	**256**	**256**		**48**					**7**	**6**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**
Main Specialty Courses 专业主干课	21947100	算法导论* Introduction to Algorithms*	5	80	56	24							5					
	21947200	数据库管理* Database Management*	5	80	56	24				数据结构、操作系统			5					
	21952800	并行计算* Parallel Computing *	2	32	24	8				线性代数、计算机组成原理				2				
	21956200	大数据处理与分析 Big Data Processing and Analysis	3	48	32	16				Java 程序设计、算法设计与分析						3		

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21946400	数据挖掘* Data mining*	3	48	48					高等数学、				3				
	21201602	多元统计分析 Multivariate Statistical Analysis	3	48	36	12				高等数学、概率论与数理统计 A					3			
	21946800	Linux 系统编程* System programming*	5	80	56	24									5			
	21953300	深度学习 Deep Learning	3	48	32	16				数据结构、算法设计与 分析、机器学习					3			
	小计 Sum		**29**	**464**	**340**	**124**					**0**	**0**	**10**	**5**	**11**	**3**	**0**	**0**
专业选修课 Specialty Elective Courses		可按方向设课，具体见专业选修课列表	**13.5**	**216**	**216**													
合计 Sub-total			**131**	**2180**	**1888**	**148**	**80**	**0**	**48**	**0**	**23.25**	**30.75**	**30.25**	**6.25**	**11.25**	**6.25**	**0.25**	**0.25**
实践环节 Practical Work	44300400	军事训练 Military Training	2	2 周							2							
	42008300	劳动教育（实践课） Labor practice	1	4 周												1		
	41930300	计算机高级语言课程设计 Computer Advanced Language Programming Course Projects	1	1 周						计算机高级语言程序设计	1							
	41930400	面向对象程序设计课程设计 Object Oriented Programming Course Projects	3	3 周						面向对象程序设计		3						
	41930500	数据结构课程设计* Data Structure Course Projects*	1.5	1.5 周						数据结构 A		1.5						
	41921700	计算机组成原理课程设计 Principles of Computer Organization Course Projects	2	2 周						计算机组成原理		2						
	41946100	数据库管理课程设计* Course Design for Database Management*	2	2 周						数据库管理			2					

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	41946900	算法导论课程设计* Course Design for Introduction to Algorithms*	2	2 周									2					
	41933100	大数据处理与分析课程设计 Big Data Processing and Analysis Course Projects	2	2 周						大数据处理与分析						2		
	41946500	数据挖掘课程设计* Course Design for Data mining*	2	2 周						数据挖掘				2				
	41947000	Linux 系统编程课程设计* Course Design for System programming*	2	2 周											2			
	41947900	操作系统课程设计* Operating System Course Projects*	2	2 周												2		
	41922300	毕业设计（论文）* Bachelor Thesis*	16	16 周						所有课程								16
	小计 Sum		**38.5**	**41.5 周**							**3**	**6.5**	**4**	**2**	**2**	**5**	**0**	**16**
创新创业自主学习 Freedom study	ZZ35000S	社会调查 Social Investigation	2												2			
		其他(**含创新创业课程**、学科竞赛、发明创造、科研报告) Others (Start-up, Contest, Invention, Innovation and Research Presentation)	3															
	小计 Sum		**5**												**2**			
总计 Total			**174.5**	**2180+41.5 周**	**1888**	**148**	**80**	**0**	**48**	**0**	**26.25**	**37.25**	**34.25**	**8.25**	**15.25**	**11.25**	**0.25**	**16.25**
可开出专业选修课列表 Specialty Elective Courses	**专业选修** 21933900	Java 程序设计 Java Programming	1.5	24	24		16							1.5				
	21932302	算法设计与分析 B Design and Analysis of Algorithms B	2	32	32		16			数据结构				2				
	21934300	地学大数据分析与应用 Big Data Analysis and Application for Geoscience	2	32	0	32										2		
	21953400	时空大数据挖掘与分析 Mining and Analysis for Spatial-Temporal Big Data	2	32	32		16			大数据存储与管理					2			
	21956400	网络空间安全概论 Information Security	2	32	32		16								2			
	21935100	计算机科学与技术前沿 Frontiers of Computer Science and Technology	1.5	24	24												1.5	
	21220100	数学建模 Mathematical Modeling	2	32	32		16								2			

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21956100	随机过程 Stochastic Process	2.5	40	40		8			概率论与数理统计 A				2.5				
	21935900	计算方法 Numerical Methods	2.5	40	40		8			高等数学、线性代数					2.5			
	21935302	计算机视觉 B Computer Vision B	2	32	32		16			高等数学、概率论与数理统计 A					2			
	21935400	人工智能 Artificial Intelligence	2	32	32		16									2		
	21934400	医疗大数据分析与应用 Big Data Analysis and Application for Medicine	2	32	0	32										2		
	21934500	商业大数据分析与应用* Big Data Analysis and Application for Commerce*	2	32	0	32										2		
	21953700	边缘计算 Edge Computing	1.5	24	24		16									1.5		
	21953500	编译原理 Compilation Principle	2.5	40	40		8								2.5			
	21944700	信息论与编码 Information Theory and Coding	2.5	40	40		8							2.5				
	21953600	软件工程基础 B Fundamentals of Software Engineering B	2	32	32		16			面向对象程序设计					2			
	21935600	地理信息系统 B Fundamental of GIS	1.5	24	24		16								1.5			
	21950700	物联网 Internet of Things	2	32	32		16									2		
	21956300	遥感原理与应用 Principle and Application of Remote Sensing	3	48	48		16									3		
	21943600	大数据安全 Big Data Security	1.5	24	24		16										1.5	
	21953800	数字孪生 Digital Twins	1.5	24	24		16									1.5		
	21954000	复杂网络理论与应用 Complex Networks: Theory and Applications	2	32	32		16										2	

注： 全英课程须在课程名称后打*标出，通识教育选修课学分未列入具体学期，学院须根据学校创新创业自主学习学分认定一览表制订实施细则。

计算机科学与技术（大数据方向）专业课程分类统计

课程类别 统计	通识教育课程 Liberal Education Courses		大类平台课+学科基础课 Platform & Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	专业选修课 Specialty Elective Courses	实践环节 Practical Work	创新创业自主学习 Freedom Study	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
	必修	选修							
学时/学分	580/31	192/12	728/45.5	464/29	216/13.5	41.5 周 /38.5	5	2180 +41.5 周	174.5
学分所占比例	24.64%		26.07%	16.62%	7.74%	22.06%	2.87%		100%

软件工程专业课程教学计划表

Course Descriptions of Software Engineering

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequ-isite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
通识教育课 Liberal Education Courses	必修 Compulsory	12007800	马克思主义基本原理 Principles of Marxism	3	48	48							3						
		12008100	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Tse-tung Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32								2					
		12008000	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	48								3					
		11711800	中国近现代史纲要 The Essentials of Modern Chinese History	2	32	32							2						
		12007900	思想道德与法治 Ideological morality and rule of law	3	48	48						3							
		12005300	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32						每学期平均分配（0.25*8）							
		113076*0	体育 Physical Education	4	144	144						1	1	1	1				
		109234*0	大学英语 College English	9	144	144				48		3	3	3					
		14300300	军事理论 Military Theory	2	36	36						2							
		12008200	劳动教育 Labor Education	1	16	16							1						
	选修 Elective	70100300	地球科学概论 Introduction to Earth Sciences	1.5	24	24													
		70400600	生态学概论 Introduction to Ecology	1.5	24	24													
		包括美育、心理健康教育课程（各不少于 2 学分）总计 12 学分，跨学科选修课不低于 4 学分		9	144														
		小计 Sum		**43**	**772**	**628**				**48**		**9.25**	**11.75**	**10.75**	**1.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequ-isite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
大类平台课 Platform Courses	21929500	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	1.5	24	24						1.5							
	21929600	计算机高级语言程序设计 High-level Language Programming	2.5	40	40		16				2.5							
	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16			计算机高级语言程序设计		2						
	212127*1	高等数学 A Advanced Mathematics A	11.5	184	184						5	6.5						
	21213501	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3.5	56	56								3.5					
	21212801	线性代数 A Linear Algebra A	3.5	56	56						3.5							
	21213100	大学物理基础 Fundamentals of College Physics（Mechanics, electromagnetism）	3.5	56	56							3.5						
	小计 Sum		**28**	**448**	**448**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**12.5**	**12**	**3.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929800	离散数学 Discrete Mathematics	3.5	56	56								3.5					
	21951300	数据结构 Data Structure	3	48	48		16			计算机高级语言程序设计			3					
	21948000	计算机组成原理 Principles of Computer Configuration	4	64	64		16					4						
	21948400	计算机网络 Computer Network	2.5	40	40		8						2.5					
	21948600	操作系统原理 Principles of Operating System	2.5	40	40		16							2.5				
	小计 Sum		**15.5**	**248**	**248**	**0**	**56**				**0**	**4**	**9**	**2.5**	**0**	**0**	**0**	**0**
专业主干课 Main Specialty Courses	21954900	软件工程基础 Foundations of Software Engineering	3	48	32	16				面向对象程序设计				3				
	21948802	算法设计与分析 B Design and Analysis of Algorithms B	2.5	40	40		16			数据结构				2.5				

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequ-isite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21131700	Java 软件开发 Software Construction in Java	2	32	32		20			面向对象程序设计				2				
	21932201	数据库原理及应用 Principal and Application of Database	2.5	40	40		16			数据结构				2.5				
	21132700	软件过程与项目管理 Software Process and Project Management	2	32	32		16									2		
	21132000	地理信息系统原理与软件开发 Principles and Software Development of Geographic Information Systems	2	32	32		16								2			
	21132100	软件设计与体系结构 Software Design and Architecture	2	32	32		16								2			
	21106500	软件测试 Software Testing	2	32	32		16								2			
	21134900	专业前沿 文献阅读* Frontier of Software Engineering	1.5	24	24				16							1.5		
	小计 Sum		**19.5**	**312**	**296**	**16**	**116**		**16**					**10**	**6**	**3.5**		
专业选修课 Specialty Elective Courses		可按方向设课，具体见专业选修课列表	**14.5**	**232**														
合计 Sub-total			**120.5**	**2012**	**1620**	**16**	**204**		**64**		**21.75**	**27.75**	**23.25**	**13.75**	**6.25**	**3.75**	**0.25**	**0.25**
实践环节 Practical Work	44300400	军事训练 Military Training	2	2 周							2							
	42008300	劳动教育（实践课） Labor Education（Pract-ice course）	1	4 周												1		
	41930300	计算机高级语言课程设计 Projects of High-level Programming Language	1	1 周							1							
	41930400	面向对象程序设计课程设计 Projects of Object-Oriented Programming	3	3 周								3						
	41930500	数据结构课程设计 Projects of Data Structures	1.5	1.5 周									1.5					

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequ-isite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	41921700	计算机组成原理实验 Projects for Principles of Computer Organization	2	2 周								2						
	41930600	操作系统原理课程设计 Projects of Principles of Operating System	1	1 周										1				
	41132200	软件开发综合实践 Projects of Comprehensive Software Development	2	2 周										2				
	41132300	数据库原理及应用课程设计 Projects of Principal and Application of Database	1.5	1.5 周										1.5				
	41954000	地理信息系统原理与软件开发课程设计 Projects of Principles and Software Development of Geographic Information Systems	1	1 周											1			
	41954100	软件工程综合实践 Projects of Comprehensive Practice of Software Engineering 方向 1：软件工程技术 Area1: Software Engineering Technology 方向 2：智能信息处理 Area2: Intelligent Information Processing 方向 3：地理空间信息处理 Area3: Geospatial Information Processing	3	3 周												3		
	41132500	软件企业实习（毕业生产实习，分散于寒暑假及第 7、8 学期） Practice of Software Enterprises	16	16 周													16	
	41132600	毕业设计（论文） Graduation Design (Thesis)	8	16 周														8
	小计 Sum		**43**	**54**							**3**	**5**	**1.5**	**4.5**	**1**	**4**	**16**	**8**
习学主	ZZ35000S	社会调查 Social Investigation	2												2			

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequ-isite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
		其他(**含创新创业课程、**学科竞赛、发明创造、科研报告) Others (Start-up, Contest, Invention, Innovation and Research Presentation)	3															
	小计 Sum		**5**															
总计 Total			**168.5**	**2012 + 54 周**	**1620**	**16**	**204**	**0**	**64**		**24.75**	**32.75**	**24.75**	**18.25**	**7.25**	**7.75**	**16.25**	**8.25**
可开出专业选修课列表 Specialty Elective Courses	**软件工程技术** Software Engineering Technology																	
	21107300	软件需求 Software Requirements	2	32	24	8	8									2		
	21132900	人机交互 Human-Computer Interaction	2	32	24	8	8									2		
	21936100	编译原理 Compiler Principle	2	32	32		16								2			
	21112800	智能终端软件开发 Intelligent Terminal Software Development	3	48	24	24									3			
	21951700	Linux 系统编程 Linux Programming	2	32	24	8	8										2	
	21133100	新型数据库技术 Modern Database Technology	2	32	24	8	8									2		
	21952800	并行计算 Parallel Computing	2	32	24	8										2		
	智能信息处理 Intelligent Information Processing																	
	21133500	人工智能 Artificial Intelligence	2	32	24	8	8								2			
	21932502	机器学习 B Machine Learning B	2	32	32		16									2		
	21133700	计算机视觉 Computer Vision	2.5	40	32	8											2.5	
	21133800	自然语言处理 Natural Language Processing	2	32	24	8	8									2		
	21131802	计算机图形学 Computer Graphics	2.5	40	40		16								2.5			
	21131900	数字图像处理 Digital Image Processing	2	32	32		16									2		
	21134000	移动互联网 Mobile Internet	2	32	24	8	8									2		

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequ-isite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	地理空间信息处理 Geospatial Information Processing																	
	21134201	空间统计与分析 Spatial Statistics and Analysis	2	32	24	8	8										2	
	21953400	时空大数据挖掘与分析 Spatiotemporal Big Data Mining and Analysis	2	32	32		16										2	
	21134500	三维地学建模与分析 Three-dimensional Geological Modeling and Analysis	3	48	32	16	8									3		
	21134600	互联网与移动 GIS 开发 Internet and Mobile GIS Development	2.5	40	24	16	16								2.5			
	其他选修课 Other Elective Courses																	
	21134800	软件新技术与职业规范 New Software Technology and Occupational Norms	1	16	16				16								1	

注：全英课程须在课程名称后打*标出，通识教育选修课学分未列入具体学期，学院须根据学校创新创业自主学习学分认定一览表制订实施细则。

软件工程专业课程分类统计

课程类别 / 统计	通识教育课程 Liberal Education Courses		大类平台课+学科基础课 Plateform & Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	专业选修课 Specialty Elective Courses	实践环节 Practical Work	创新创业自主学习 Freedom Study	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
	必修	选修							
学时/学分	580/31	192/12	696/43.5	312/19.5	232/14.5	54 周/43	5	2012 +54 周	168.5
学分所占比例	25.5%		25.8%	11.6%	8.6%	25.5%	3%		

软件工程专业辅修课程教学计划表

Course Descriptions of Software Engineering（Minor）

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21951300	数据结构 Data Structure	3	48	48		16						3					
	21930200	操作系统原理 Principles of Operating System	2	32	32		16							2				
	小计 Sum		**5**	**80**	**80**		**40**						**3**	**2**				
专业主干课 Main Specialty Courses	21131600	软件工程基础 Foundations of Software Engineering	3	48	32	16				计算机高级语言程序设计				3				
	21131700	Java 软件开发 Software Construction in Java	2	32	32		20			计算机高级语言程序设计				2				
	21932201	数据库原理及应用 Principal and Application of Database	2.5	40	40		16			数据结构				2.5				
	21132000	地理信息系统原理与软件开发 Principles and Software Development of Geographic Information Systems	2	32	32		16								2			
	21106500	软件测试 Software Testing	2	32	32		16								2			
	21132700	软件过程与项目管理 Software Process and Project Management	2	32	32		16									2		
	小计 Sum		**13.5**	**216**	**200**	**16**	**84**							**7.5**	**4**	**2**		
实践环节 Practical Work	41930500	数据结构课程设计 Projects of Data Structures	1.5	1.5 周						数据结构			1.5					
	41132200	软件开发综合实践 Projects of Comprehensive Software Development	2	2 周						Java 软件开发				2				
	小计 Sum		**3.5**	**3.5 周**									**1.5**	**2**				
总计 Total			**22**	**296+ 3.5 周**	**280**	**16**	**124**						**4.5**	**11.5**	**4**	**2**		

软件工程辅修专业课程分类统计

课程类别 / 统计	学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	实践环节 Practical Work	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
学时/学分	80/5	216/13.5	3.5 周/3.5	296+3.5 周	22
学分所占比例	22.73 %	61.36%	15.91%		

空间信息与数字技术专业课程教学计划表

Course Descriptions of Spatial-Informatics and Digitalized Technology

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
通识教育课 Liberal Education Courses	必修 Compulsory	12007800	马克思主义基本原理 Principles of Marxism	3	48	48							3						
		12008100	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Tse-tung Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32								2					
		12008000	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	48								3					
		11711800	中国近现代史纲要 The Essentials of Modern Chinese History	2	32	32							2						
		12007900	思想道德与法治 Ideological morality and rule of law	3	48	48						3							
		12005300	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32						每学期平均分配							
		113076*0	体育 Physical Education	4	144	144						1	1	1	1				
		109234*0	大学英语 College English	9	144	144				48		3	3	3					
		14300300	军事理论 Military Theory	2	36	36						2							
		12008200	劳动教育 Labor Education	1	16	16							1						
	选修 Elective	70100300	地球科学概论 Introduction to Earth Sciences	1.5	24	24													
		70400600	生态学概论 Introduction to Ecology	1.5	24	24													
		包括美育、心理健康教育课程（各不少于 2 学分）总计 12 学分，跨学科选修课不低于 4 学分		9	144														
		小计 Sum		**43**	**772**	**628**				**48**		**9.25**	**11.75**	**10.75**	**1.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**
大类平台课 Platform Courses		21929500	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	1.5	24	24						1.5							
		21929600	计算机高级语言程序设计 Computer Advanced Language Programming	2.5	40	40		16				2.5							

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16			计算机高级语言程序设计		2						
	212127*1	高等数学 A Advanced Mathematics A	11.5	184	184						5	6.5						
	21213501	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3.5	56	56								3.5					
	21212801	线性代数 A Linear Algebra A	3.5	56	56						3.5							
	21213100	大学物理基础 Fundamentals of College Physics	3.5	56	56							3.5						
	小计 Sum		**28**	**448**	**448**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**12.5**	**12**	**3.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929800	离散数学 Discrete Mathematics	3.5	56	56								3.5					
	21951300	数据结构 Data Structure	3	48	48		16			计算机高级语言程序设计			3					
	21948000	计算机组成原理 Principles of Computer Configuration	4	64	64		16					4						
	21930102	计算机网络 Computer Network	2.5	40	40		8						2.5					
	21948600	操作系统原理 Principles of Operating System	2.5	40	40		16							2.5				
	小计 Sum		**15.5**	**248**	**248**	**0**	**56**	**0**	**0**		**0**	**4**	**9**	**2.5**	**0**	**0**	**0**	**0**
专业主干课 Main Specialty Courses	21932101	数据库原理*（双语） Database Principles	3	48	32	16							3					
	21932301	算法设计与分析 A Design and Analysis of Algorithms A	3	48	32	16				数据结构				3				
	21954100	空间信息工程基础 Fundamentals of Spatial Information Engineering	4	64	48	16								4				

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21949900	计算机图形学 B Computer Graphics B	3	48	32	16				计算机高级语言程序设计				3				
	21102402	地理信息系统 B Geographical Information System B	2.5	40	24	16								2.5				
	21954200	时空数据库 Spatial-Temporal Database	3	48	32	16				数据库原理					3			
	21937900	综合勘查与数字技术 Integrated Exploration and Digitalized Technology	3.5	56	48	8									3.5			
	21938000	三维可视化与过程模拟 3D Visualization and Process Simulation	2	32	32					计算机图形学					2			
	21954400	时空数据分析与挖掘 Spatial-Temporal Data Analysis and Mining	2	32	24	8										2		
	21938200	地质信息系统工程 Geological Information System Engineering	3.5	56	32	24				综合勘查与数字技术						3.5		
	小计 Sum		**29.5**	**472**	**336**	**136**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3**	**12.5**	**8.5**	**5.5**	**0**	**0**
专业选修课 Specialty Elective Courses		可按方向设课，具体见专业选修课列表	**14.5**	**232**	**232**													
合计 Sub-total			**130.5**	**2172**	**1892**	**136**	**88**		**48**		**21.75**	**27.75**	**26.25**	**15.25**	**8.75**	**5.75**	**0**	**0**
实践环节 Practical Work	44300400	军事训练 Military Training	2	2 周							2							
	42008300	劳动教育（实践课） Labor Education（Practice course）	1	4 周												1		
	41930300	计算机高级语言课程设计 Advanced Language Programming Course Projects	1	1 周							1							
	41930400	面向对象程序设计课程设计 Object Oriented Programming Course Projects	3	3 周								3						

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	41921700	计算机组成原理课程设计 Principles of Computer Composition Course Projects	2	2 周								2						
	41930500	数据结构课程设计 Data Structure Course Projects	1.5	1.5 周									1.5					
	41930600	操作系统原理课程设计 Principles of Operating System Course Projects	1	1 周										1				
	41936900	算法综合实习 Comprehensive Algorithm Practice	3	3 周										3				
	41953600	空间信息技术基础实践（秭归） Basic Practice of Spatial Information Technology（Zigui）	4	4 周										4				
	41953700	时空数据库课程设计 Spatial-Temporal Database Course Projects	1.5	1.5 周											1.5			
	41953800	三维可视化与过程模拟课程设计 3D Visualization and Process Simulation Course Projects	2	2 周											2			
	41953900	空间信息系统开发综合实习 或者 企业实践 Integrated Practice of Spatial Information System Development OR Practice of Enterprises	4	4 周												4		
	41937100	毕业设计（论文） Bachelor Thesis	8	16 周														8
	小计 Sum		**34**	**45 周**							**3**	**5**	**1.5**	**8**	**3.5**	**5**	**0**	**8**
创新创业自主学习 Freedom study	ZZ35000S	社会调查 Social Investigation	2												2			
		其他(含创新创业课程、学科竞赛、发明创造、科研报告) Others (Start-up, Contest, Invention, Innovation and Research Presentation)	3															
	小计 Sum		**5**															
总计 Total			**169.5**	**2172+45 周**														
课列表 Specialty 专业选修	**21938400**	空间信息感知 Spatial Information Perception	2	32	32		8							2				
	21938500	空间信息网络 Spatial Information Networks	1.5	24	24		8								1.5			
	21954300	软件工程与项目管理 Software Engineering and Project Management	2	32	32		16								2			

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
		21953900	遥感原理与应用 Principles and Applications of Remote Sensing	2.5	40	40		16									2.5		
		21938700	空间信息服务 Spatial Information Service	1.5	24	24		16									1.5		
		21935100	计算机科学与技术前沿 Frontiers of Computer Science and Technology	1.5	24	24		0										1.5	
	推荐选修	**21933900**	Java 程序设计 Java Programming	1.5	24	24		16								1.5			
		21938900	汇编语言 Assembly Language Programming	1.5	24	24		16								1.5			
		21218400	数学建模 Mathematical Modeling	2	32	32		0								2			
		21935400	人工智能 Artificial Intelligence	2	32	32		16								2			
		21954500	数字图像处理 Digital Image Processing	2	32	32		16									2		
		21954600	大数据处理与分析 Big Data Processing and Analytics	2	32	32		16									2		
		21932502	机器学习 Machine Learning	2	32	32		16									2		
		21954700	云计算 Cloud Computing	1.5	24	24		16									1.5		
		21935302	计算机视觉 Computer Vision	2	32	32		16									2		
		21953800	数字孪生 Digital Twin	1.5	24	24		16									1.5		
		21932000	智慧城市 Smart City	1.5	24	24		8									1.5		
		21937600	智能感知与无人系统 Intelligent Sensing and Unmanned System	1.5	24	24		8										1.5	
		21939100	数字地球*（双语） Digital Earth	1.5	24	24		8										1.5	

注：全英课程须在课程名称后打*标出，通识教育选修课学分未列入具体学期，学院须根据学校创新创业自主学习学分认定一览表制订实施细则。

空间信息与数字技术专业课程分类统计

Course Classifications and Statistics of Spatial-Informatics and Digitalized Technology

课程类别 / 统计	通识教育课程 Liberal Education Courses		大类平台课+学科基础课 Platform & Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	专业选修课 Specialty Elective Courses	实践环节 Practical Work	创新创业自主学习 Freedom Study	学时总计 Total Hours	学分总计 Total Credits
	必修	选修							
课内总学时/学分	580/31	192/12	696/43.5	472/29.5	232/14.5	45 周/34	5	2172+45 周	169.5
学分所占比例	25.4%		25.6%	17.4%	8.5%	20.1%	3.0%		

空间信息与数字技术专业辅修课程教学计划表

Course Descriptions of Spatial-Informatics and Digitalized Technology（Minor）

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses		面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16						2					
		数据结构 Data Structure	2.5	40	40		24						3					
	小计 Sum		**4.5**	**72**	**80**		**40**						**5**					
专业主干课 Main Specialty Courses		地理信息系统 B Geographical Information System B	2.5	40	24	16								2.5				
		时空数据库 Spatial-Temporal Database	3	48	32	16									3			
		三维可视化与过程模拟 3D Visualization and Process Simulation	2	32	32										2			
		地质信息系统工程 Geological Information System Engineering	3.5	56	32	24										3.5		
	小计 Sum		**11**	**176**	**120**	**56**								**2.5**	**5**	**3.5**		
实践环节 Practical Work		面向对象程序设计课程设计 Object Oriented Programming Course Projects	3	3 周									3					
		时空数据库课程设计 Spatial-Temporal Database Course Projects	1.5	1.5 周											1.5			
		空间信息系统开发综合实习 Integrated Practice of Spatial Information System Development	4	4 周												4		
	小计 Sum		**8.5**	**8.5 周**									**3**		**1.5**	**4**		
总计 Total			**24**	**248+8.5 周**									**8**	**2.5**	**6.5**	**7.5**		

空间信息与数字技术辅修专业课程分类统计

Course Classifications and Statistics of Spatial-Informatics and Digitalized Technology（Minor）

课程类别 / 统计	学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	实践环节 Practical Work	学时总计 Total Hours	学分总计 Total Credits
课内总学时/学分	72/4.5	176/11	8.5 周/8.5	248+8.5 周	24
学分所占比例	18.75%	45.83%	35.42%		

信息安全专业课程教学计划表

Course Descriptions of Information Security

课程类别 Classification		课程编号 Code	课程名称 Course Name/	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
通识教育课 Liberal Education Courses	必修 Compulsory	12007800	马克思主义基本原理 Principles of Marxism	3	48	48							3						
		12008100	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Tse-tung Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32								2					
		12008000	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	48								3					
		11711800	中国近现代史纲要 The Essentials of Modern Chinese History	2	32	32							2						
		12007900	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	48	48						3							
		12005300	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32						每学期平均分配							
		113076*0	体育 Physical Education	4	144	144						1	1	1	1				
		109234*0	大学英语 College English	9	144	144				48		3	3	3					
		14300300	军事理论 Military Theory	2	36	36						2							
		12008200	劳动教育 Labor Education	1	16	16							1						
	选修 Elective	70100300	地球科学概论 Introduction to Earth Sciences	1.5	24	24													
		70400600	生态学概论 Introduction to Ecology	1.5	24	24													
		包括**美育、心理健康教育课程（各不少于 2 学分）**总计 12 学分，跨学科选修课不低于 4 学分		9	144														
		小计 Sum		**43**	**772**	**628**				**48**		**9.25**	**11.75**	**10.75**	**1.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**
大类平台课 Platform Courses		21929500	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	1.5	24	24						1.5							

课程类别 Classification	课程编号 Code	课程名称 Course Name/	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21929600	计算机高级语言程序设计 Computer Advanced Language Programming	2.5	40	40		16				2.5							
	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16			计算机高级语言程序设计		2						
	212127*1	高等数学 A Advanced Mathematics A	11.5	184	184						5	6.5						
	21213501	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3.5	56	56								3.5					
	21212801	线性代数 A Linear Algebra A	3.5	56	56						3.5							
	21213100	大学物理基础 Fundamentals of College Physics（Mechanics, electromagnetism）	3.5	56	56							3.5						
	小计 Sum		**28**	**448**	**448**		**32**				**12.5**	**12**	**3.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929800	离散数学 Discrete Mathematics	3.5	56	56								3.5					
	21951300	数据结构 Data Structure	3	48	48		16			计算机高级语言程序设计			3					
	21948000	计算机组成原理 Principles of Computer Configuration	4	64	64		16					4						
	21948400	计算机网络 Computer Network	2.5	40	40		8						2.5					
	21948600	操作系统原理 Principles of Operating System	2.5	40	40		16							2.5				
	小计 Sum		**15.5**	**248**	**248**		**56**				**0**	**4**	**9.5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
专业主干课 Main Specialty Courses	21935002	网络空间安全概论 Introduction to Cyberspace Security	2	32	32		16						2					
	21951400	汇编与逆向工程 Assembly Language and Reverse Engineering	3	48	32	16				计算机组成原理				3				
	21932301	算法设计与分析 A Algorithmic Design & Analysis A	3	48	32	16								3				

课程类别 Classification	课程编号 Code	课程名称 Course Name/	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours 课内学时 讲课 Lec.	课内实验 Lab	课外学时 实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp	先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits 一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21941200	信息安全数学基础 Mathematics for Information Security	2.5	40	32	8		8					2.5					
	21941300	网络与系统安全 Network & Operating System Security	3	48	48					现代密码学					3			
	21951500	现代密码学* Contemporary Cryptography*	3	48	48				16	信息安全数学基础				3				
	21941501	软件安全 A Software Security A	2.5	40	32	8				汇编与逆向工程					2.5			
	21941601	信息内容安全 A Information Content Security A	3	48	40	8				现代密码学					3			
	21941701	数据库原理与安全 A Principles of Database & Security A	3	48	40	8										3		
	小计 Sum		**25**	**400**	**336**	**64**	**16**	**8**	**16**		**0**	**0**	**4.5**	**9**	**8.5**	**3**	**0**	**0**
专业选修课 Specialty Elective Courses		具体见专业选修课列表。学生在所有专业选修课程中自主选修学分满 13.5 分即可。	**13.5**	**216**														
合计 Sub-total			**125**								**21.75**	**27.75**	**28.25**	**12.25**	**8.75**	**3.25**	**0.25**	**0.25**
实践环节 Practical Work	44300400	军事训练 Military Training	2	2 周							2							
	42008300	劳动教育（实践课） Labor Education（Practice course）	1	4 周												1		
	41930300	计算机高级语言课程设计 Advanced Language Programming Course Projects	1	1 周						计算机高级语言程序设计	1							
	41930400	面向对象程序设计课程设计 Object Oriented Programming Course Projects	3	3 周						面向对象程序设计		3						
	41930500	数据结构课程设计 Data Structure Course Projects	1.5	1.5 周						数据结构			1.5					
	41921700	计算机组成原理课程设计 Principles of Computer Composition Course Projects	2	2 周						计算机组成原理		2						
	41930600	操作系统原理课程设计 Principles of Operating System Course Projects	1	1 周						操作系统原理				1				

课程类别 Classification	课程编号 Code	课程名称 Course Name/	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	41941800	计算机网络与通信课程设计 Computer Network & Telecommunications Course Projects	2	2 周						计算机网络				2				
	41936900	算法综合实习 Integrated Practice of Algorithm	3	3 周						算法设计与分析 A				3				
	41941900	网络与系统安全实验 Network & Operating System Security Practice	2.5	2.5 周						网络与系统安全				2.5				
	41942000	现代密码学课程设计 Contemporary Cryptography Course Projects	2	2 周						现代密码学、信息安全数学基础					2			
	41942100	软件安全实验 Software Security Practice	2	2 周						软件安全					2			
	41942200	信息内容安全实验 Information Content Security Practice	2	2 周						信息内容安全					2			
	41942300	数据库原理与安全课程设计 Principles of Database & Security Course Projects	2	2						数据库原理与安全						2		
	41942401	信息安全综合实践 A Integrated Training of Information Security A	4	4 周						创新创业自主学习、所有专业课程						4		
	41937100	毕业设计（论文） Bachelor Thesis	8	16 周														8
	小计 Sum		**39**	**50 周**							**3**	**5**	**1.5**	**8.5**	**6**	**7**	**0**	**8**
创新创业自主学习 Freedom study	ZZ35000S	社会调查 Social Investigation	2												2			
		其他(**含创新创业课程**、学科竞赛、发明创造、科研报告) Others (Start-up, Contest, Invention, Innovation and Research Presentation)	3															
	小计 Sum		**5**												**2**			
总计 Total			**169**	**2084 +46 周**														
课 Specialty Elective Courses	21935900	计算方法 Computational Methods	2.5	40	40		8						2.5					
	21942500	通信原理 Principles of Communication	2	32	32									2				

课程类别 Classification	课程编号 Code	课程名称 Course Name/	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21944700	信息论与编码 Information Theory and Coding	2.5	40	40		8							2.5				
	21951600	密码算法编程基础 Introduction to Cryptography Programming	1.5	24	24		16			信息安全数学基础，现代密码学					1.5			
	21936100	编译原理 Principles of Compiler	2	32	32		16								2			
	21942800	嵌入式系统安全 Embedded System Security	1.5	24	24		16			网络与系统安全					1.5			
	21951700	Linux 系统编程 Linux System Programming	2	32	24	8	8			计算机高级语言程序设计					2			
	21951800	数据隐私保护 Data Privacy Preservation	1.5	24	24				8						1.5			
	21951900	信息隐藏技术 Information Hiding Technology	2	32	32		8	8		网络空间安全概论						2		
	21943400	安全协议理论与技术 Security Protocols: Theorem and Techniques	1.5	24	24		8									1.5		
	21943500	人工智能与安全 Artificial Intelligence & Security	2	32	32		8									2		
	21952000	区块链原理与安全 Blockchain - Principles and Security	2	32	16	16	8									2		
	21952100	信息安全专业前沿 Frontiers of Information Security	1.5	24	24				16							1.5		
	21943000	网络攻防核心技术与实践 Network Attack and Defense Kernel Techniques & Practice	2.5	40	24	16										2.5		
	21147400	数字图像处理 Digital Image Processing	2	32	32		16									2		
	21952200	信息安全创新创业 Innovation Based Information Security	2	32	16	16	8										2	
	21943600	大数据安全 Big Data Security	1.5	24	24			16									1.5	
	21952300	格密码学导引 Introduction to Lattice Based Cryptography	2	32	24	8											2	

课程类别 Classification	课程编号 Code	课程名称 Course Name/	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21952400	深度学习 Deep Learning	2	32	32		16										2	

注：全英课程须在课程名称后打*标出，通识教育选修课学分未列入具体学期，学院须根据学校创新创业自主学习学分认定一览表制订实施细则。

信息安全专业课程分类统计

Course Classifications and Statistics of Information Security

课程类别 / 统计	通识教育课程 Liberal Education Courses		大类平台课+学科基础课 Platform & Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	专业选修课 Specialty Elective Courses	实践环节 Practical Work	创新创业自主学习 Freedom Study	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
	必修	选修							
课内学时/学分	580/31	192/12	696/43.5	336/21	216/13.5	64+50 周/43	5	2084+46 周	169
学分所占比例	25.44%		25.74%	12.43%	7.99%	25.44%	2.96%		100%

信息安全专业辅修课程教学计划表

Course Descriptions of Information Security（Minor）

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	48	32		16			计算机高级语言程序设计			2					
	21930102	计算机网络 Computer Network	2	48	32		16						2					
	21930200	操作系统原理 Principles of Operating System	2	48	32		16							2				
	小计 Sum		**6**	**144**	**96**		**48**						**4**	**2**				
专业主干课 Main Specialty Courses	21935002	网络空间安全概论 Introduction to Cyberspace Security	2	48	32		16							2				
	21931900	网络与系统安全 Network & Operating System Security	2.5	48	40		8			计算机网络				2.5				
	21941402	现代密码学 Contemporary Cryptography	2.5	48	40		8			网络空间安全概论					2.5			
	21941502	软件安全 Software Security	2	40	32		8			操作系统原理					2			
	21941602	信息内容安全 Information Content Security	2	40	32		8			网络安全						2		
	21941702	数据库原理与安全 Principles of Database & Security	2.5	48	40		8			现代密码学						2.5		
	小计 Sum		**13.5**	**272**	**216**		**56**						**2.5**	**4.5**	**4.5**	**4.5**		
合计 Sub-total			**19.5**	**416**	**312**		**104**						**6.5**	**6.5**	**4.5**	**4.5**		
实践环节 Practical Work	41944800	软件安全实习 Software Security Engineering Project	1.5	1.5 周											1.5			
	41942402	信息安全综合实践 Integrated Training of Information Security	1.5	1.5 周												1.5		
	小计 Sum		**3**	**3 周**											**1.5**	**1.5**		
总计 Total			**22.5**	**416+ 3 周**							**0**	**0**	**6.5**	**6.5**	**6**	**6**	**0**	**0**

信息安全辅修专业课程分类统计

课程类别 统计	学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	实践环节 Practical Work	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
课内学时/学分	96/6	216/13.5	3 周/3	312+3 周	22.5
学分所占比例	26.67%	60.00%	13.33%		100%

数据科学与大数据技术专业课程教学计划表

Course Descriptions of Data Science &Big Data Technology

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
通识教育课 Liberal Education Courses	必修 Compulsory	12007800	马克思主义基本原理 Principles of Marxism	3	48	48							3						
		12008100	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Tse-tung Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32								2					
		12008000	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	48								3					
		11711800	中国近现代史纲要 The Essentials of Modern Chinese History	2	32	32							2						
		12007900	思想道德与法治 Ideological morality and rule of law	3	48	48						3							
		12005300	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32						每学期平均分配							
		113076*0	体育 Physical Education	4	144	144						1	1	1	1				
		109234*0	大学英语 College English	9	144	144				48		3	3	3					
		14300300	军事理论 Military Theory	2	36	36						2							
		12008200	劳动教育 Labor Education	1	16	16							1						
	选修 Elective	70100300	地球科学概论 Introduction to Earth Sciences	1.5	24	24													
		70400600	生态学概论 Introduction to Ecology	1.5	24	24													
		包括美育、心理健康教育课程（各不少于 2 学分）总计 12 学分，跨学科选修课不低于 4 学分		9	144														

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
		小计 Sum		**43**	**772**	**628**				**48**		**9.25**	**11.75**	**10.75**	**1.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**
Platform Courses	大类平台课	21929500	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	1.5	24	24						1.5							
		21929600	计算机高级语言程序设计 Advanced Language Programming	2.5	40	40		16				2.5							
		21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16			计算机高级语言程序设计		2						
		212127*1	高等数学 A Advanced Mathematics A	11.5	184	184						5	6.5						
		21213501	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3.5	56	56								3.5					
		21212801	线性代数 A Linear Algebra A	3.5	56	56						3.5							
		21213100	大学物理基础 Fundamentals of College Physics	3.5	56	56							3.5						
		21947400	Python 语言程序设计 Python Language Programming	2.5	40	40		16						2.5					
		21952500	数据库基础 Database basics	1.5	24	24		16						1.5					
		小计 Sum		**32**	**512**	**448**	**0**	**64**				**12.5**	**12**	**7.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Disciplinary Fundamental Courses	学科基础课	21929800	离散数学 Discrete Mathematics	3.5	56	56								3.5					
		21951300	数据结构 Data Structure	3	48	48		16			计算机高级语言程序设计			3					
		21948000	计算机组成原理 Principles of Computer Composition	4	64	64		16					4						
		21948400	计算机网络 Computer Network	2.5	40	40		8						2.5					
		21948600	操作系统原理 Principles of Operating System	2.5	40	40		16							2.5				
		小计 Sum		**15.5**	**248**	**248**	**0**	**56**				**0**	**4**	**9**	2.5	**0**	**0**	**0**	**0**

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
专业主干课 Main Specialty Courses	21932800	数据采集与预处理 Data Collection and Pre processed	3	48	32	16				计算机科学导论、计算机网络				3				
	21952701	大数据存储与管理 Big Data Storage and Management	3.5	56	40	16				数据结构、操作系统				3.5				
	21952800	并行计算* Parallel Computing *	2	32	24	8				线性代数、计算机组成原理				2				
	21932501	机器学习 A Machine Learning	3	48	32	16				高等数学、概率论与数理统计 A				3				
	21953300	深度学习 Deep Learning	3	48	32	16				数据结构、算法设计与分析、机器学习					3			
	21201602	多元统计分析 Multivariate Statistics and Analysis	3	48	36	12				高等数学、概率论与数理统计 A					3			
	21934001	数据可视化 Data Visualization	3	48	32	16				数据采集与预处理、大数据存储与管理、大数据处理与分析					3			
	21933001	大数据处理与分析 Big Data Processing and Analysis	3	48	32	16				Java 程序设计、算法设计与分析						3		

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21934201	云计算 Cloud Computing	2.5	40	24	16				计算机程序设计、操作系统、大数据处理与分析						2.5		
	小计 Sum		**26**	**416**	**284**	**132**					**0**	**0**	**0**	**11.5**	**9**	**5.5**	**0**	**0**
专业选修课 Specialty Elective Courses		可按方向设课，具体见专业选修课列表	**13.5**	**216**	**216**													
合计 Sub-total			**130**	**2164**	**1824**	**132**	**120**	**0**	**48**		**21.75**	**27.75**	**27.25**	**15.25**	**9.25**	**5.75**	**0.25**	**0.25**
实践环节 Practical Work	44300400	军事训练 Military Training	2	2 周							2							
	42008300	劳动教育（实践课） Labor Education（Practice course ）	1	4 周												1		
	41930300	计算机高级语言课程设计 Advanced Language Programming Course Projects	1	1 周						计算机高级语言程序设计	1							
	41930400	面向对象程序设计课程设计 Object Oriented Programming Course Projects	3	3 周						面向对象程序设计		3						
	41930500	数据结构课程设计 Data Structure Course Projects	1.5	1.5 周						数据结构			1.5					
	41921700	计算机组成原理课程设计 Principles of Computer Composition Course Projects	2	2 周						计算机组成原理		2						
	41933100	大数据处理与分析课程设计 Big Data Processing and Analysis Course Projects	2	2 周						大数据处理与分析						2		
	41932601	机器学习课程设计 Data Mining Course Projects	2	2 周						机器学习				2				

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	41933800	大数据存储与管理课程设计 Big Data Storage and Management Course Projects	2	2 周						大数据存储与管理				2				
	41934600	深度学习课程设计 Deep Learning Course Projects	2	2 周						数据结构、算法设计与分析、机器学习					2			
	41934700	数据可视化课程设计 Data Visualization Course Projects	1.5	1.5 周						数据可视化					1.5			
	41934800	大数据综合实习 Big Data Comprehensive Practice	3	3 周						数据采集和处理、大数据平台及应用、大数据存储及管理、数据分析及可视化						3		
	41937100	毕业设计（论文） Bachelor Thesis	8	16 周						所有课程								8
	41934900	企业工程实践 Enterprise Engineering Practice	4	6 周												4		
	小计 Sum		**35**	**48 周**							**3**	**5**	**1.5**	**4**	**3.5**	**10**	**0**	**8**
创新创业自主学习 Freedom study	ZZ35000S	社会调查 Social Investigation	2												2			
		其他(**含创新创业课程**、学科竞赛、发明创造、科研报告) Others (Start-up, Contest, Invention, Innovation and Research Presentation)	3															
	小计 Sum		**5**												**2**			
总计 Total			**170**	**2164+48 周**	**1824**	**132**	**120**	**0**	**48**		**24.75**	**32.75**	**28.75**	**19.25**	**14.75**	**15.75**	**0.25**	**8.25**

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
可开出专业选修课列表	选修专业 21933900	Java 程序设计 Java Programming	1.5	24	24		16							1.5				
	21932302	算法设计与分析 B Algorithmic Design & Analysis B	2	32	32		16			数据结构				2				
	21934300	地学大数据分析与应用 Big Data Analysis and Application for Geoscience	2	32	0	32										2		
	21935400	时空大数据挖掘与分析 Mining and Analysis for Spatial-Temporal Big Data	2	32	32		16			大数据存储与管理					2			
	推荐选修 21935002	网络空间安全概论 Information Security	2	32	32		16								2			
	21935100	计算机科学与技术前沿 Frontiers of Computer Science and Technology	1.5	24	24												1.5	
	21220100	数学建模 Mathematical Modeling	2	32	32		16								2			
	21956100	随机过程 Stochastic Process	2.5	40	40		8			概率论与数理统计 A				2.5				
	21935900	计算方法 Numerical Methods	2.5	40	40		8			高等数学、线性代数					2.5			
	21935302	计算机视觉 B Computer Vision B	2	32	32		16			高等数学、概率论与数理统计 A					2			
	21935400	人工智能 Artificial Intelligence	2	32	32		16									2		
	21934400	医疗大数据分析与应用 Big Data Analysis and Application for Medicine	2	32	0	32										2		
	21934500	商业大数据分析与应用* Big Data Analysis and Application for Commerce*	2	32	0	32										2		

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21953700	边缘计算 Edge Computing	1.5	24	24		16									1.5		
	21953500	编译原理 Compilation Principle	2.5	40	40		8								2.5			
	21944700	信息论与编码 Information Theory and Coding	2.5	40	40		8							2.5				
	21935600	软件工程基础 B Fundamentals of Software Engineering B	2	32	32		16			面向对象程序设计					2			
	21935600	地理信息系统 B Geographical Information System B	1.5	24	24		16								1.5			
	21950700	物联网 Internet of Things	2	32	32		16									2		
	21953900	遥感原理与应用 Principle and Application of Remote Sensing	2.5	40	40		16									2.5		
	21943600	大数据安全 Big Data Security	1.5	24	24		16										1.5	
	21953800	数字孪生 Digital Twins	1.5	24	24		16									1.5		
	21954000	复杂网络理论与应用 Complex Networks: Theory and Applications	2	32	32		16										2	

注： 全英课程须在课程名称后打*标出，通识教育选修课学分未列入具体学期，学院须根据学校创新创业自主学习学分认定一览表制订实施细则。

数据科学与大数据技术专业课程分类统计

课程类别 / 统计	通识教育课程 Liberal Education Courses		大类平台课+学科基础课 Platform & Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	专业选修课 Specialty Elective Courses	实践环节 Practical Work	创新创业自主学习 Freedom Study	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
	必修	选修							
学时/学分	580/31	192/12	760/47.5	416/26	216/13.5	48 周/35	5	2164 +48 周	170
学分所占比例	25.29%		27.94%	15.29%	7.94%	20.59%	2.94%		100%

数据科学与大数据技术专业辅修课程教学计划表

Course Descriptions of Data Science &Big Data Technology（Minor）

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	学时 Hrs	学时分类 Class Hours				先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					讲课 Lec.	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16					2					
	21929900	数据结构 Data Structure	2.5	40	40		24						2.5				
	小计 Sum		**4.5**	**72**	**72**	**0**	**40**	**0**		**0**	**0**	**2**	**2.5**	**0**	**0**	**0**	**0**
专业主干课 Main Specialty Courses	21932800	数据采集与预处理 Data Collection and Preprocessed	3	48	32	16							3				
	21932900	大数据存储与管理 Big Data Storage and Management	3.5	56	40	16								3.5			
	21933001	大数据处理与分析 Big Data Processing and Analysis	3	48	32	16									3		
	21932501	机器学习 A Machine Learning A	3	48	32	16								3			
	小计 Sum		**12.5**	**200**	**136**	**64**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.5**	**3**	**0**	**0**
合计 Sub-total			**17**	**272**	**208**	**64**	**40**	**0**		**0**	**0**	**2**	**5.5**	**6.5**	**3**	**0**	**0**
实践环节 Practical Work	41930400	面向对象程序设计课程设计 Object Oriented Programming Course Projects	3	3 周								3					
	41933100	大数据处理与分析课程设计 Big Data Processing and Analysis Course Projects	2	2 周											2		
	41932601	机器学习课程设计 Data Mining Course Projects	2	2 周										2			
	小计 Sum		**7**	**7 周**						**0**	**0**	**3**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**
总计 Total			**24**	**272+7 周**	**208**	**64**	**40**	**0**		**0**	**0**	**5**	**5.5**	**8.5**	**5**	**0**	**0**

数据科学与大数据技术辅修专业课程分类统计

课程类别 / 统计	学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	实践环节 Practical Work	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
学时/学分	72/4.5	200/12.5	7 周/7	272+7 周	24
学分所占比例	18.75%	52.08%	29.17%		100%

智能科学与技术专业课程教学计划表

Course Descriptions of Intelligent Science and Technology

课程类别 Classi-fication		课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
						课内学时		课外学时											
						讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
通识教育课 Liberal Education Courses	必修 Compulsory	12007800	马克思主义基本原理 Principles of Marxism	3	48	48							3						
		12008100	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Tse-tung Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2	32	32								2					
		12008000	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	48								3					
		11711800	中国近现代史纲要 The Essentials of Modern Chinese History	2	32	32							2						
		12007900	思想道德与法治 Ideological morality and rule of law	3	48	48						3							
		12005300	形势与政策 Situation and Policy	2	32	32						每学期平均分配							
		113076*0	体育 Physical Education	4	144	144						1	1	1	1				
		109234*0	大学英语 College English	9	144	144				48		3	3	3					
		14300300	军事理论 Military Theory	2	36	36						2							
		12008200	劳动教育 Labor Education	1	16	16							1						
	选修 Elective	70100300	地球科学概论 Introduction to Earth Sciences	1.5	24	24													
		70400600	生态学概论 Introduction to Ecology	1.5	24	24													
		包括美育、心理健康教育课程（各不少于 2 学分）总计 12 学分，跨学科选修课不低于 4 学分。		9	144														
		小计 Sum		**43**	**772**	**628**				**48**		**9.25**	**11.75**	**10.75**	**1.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**
大类平台课 Platform Courses		21929500	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	1.5	24	24						1.5							
		21929600	计算机高级语言程序设计 Computer Advanced Language Programming	2.5	40	40		16				2.5							

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16			计算机高级语言程序设计		2						
	212127*1	高等数学 A Advanced Mathematics A	11.5	184	184						5	6.5						
	21213501	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	3.5	56	56								3.5					
	21212801	线性代数 A Linear Algebra A	3.5	56	56						3.5							
	21213100	大学物理基础 Fundamentals of College Physics（Mechanics, electromagnetism）	3.5	56	56							3.5						
	小计 Sum		**28**	**448**	**448**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**12.5**	**12**	**3.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	21929800	离散数学 Discrete Mathematics	3.5	56	56								3.5					
	21951300	数据结构 Data Structure	3	48	48		16			计算机高级语言程序设计			3					
	21948000	计算机组成原理 Principles of Computer Configuration	4	64	64		16					4						
	21948400	计算机网络 Computer Network	2.5	40	40		8						2.5					
	21948600	操作系统原理 Principles of Operating System	2.5	40	40		16							2.5				
	小计 Sum		**15.5**	**248**	**248**	**0**	**56**				**0**	**4**	**9.5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
专业主干课 Main Specialty Courses	21955100	信息论 Information Theory	2.5	40	40	0	16							2.5				
	21955200	自然语言处理 Natural Language Processing	3	48	40	8	16							3				
	21201602	多元统计分析 B Multivariate Statistics and Analysis B	3	48	32	16								3				
	21932501	机器学习 A Machine Learning A	3	48	32	16								3				

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21935900	计算方法 Computational Methods	2.5	40	40		8						2.5					
	21944000	形式语言与自动机 Formal Language and Automaton	3.5	56	40	16									3.5			
	21955500	模式识别 Pattern Recognition	2	32	32		16								2			
	21936300	图像处理与分析 Image Processing and Analysis	2	32	32										2			
	21935301	计算机视觉 A Computer Vision A	3	48	32	16									3			
	21955400	智能优化理论与方法 Intelligence Optimization Theory and Method	3	48	40	8										3		
	小计 Sum		**27.5**	**440**	**360**	**80**	**56**				**0**	**0**	**2.5**	**11.5**	**10.5**	**3**	**0**	**0**
专业选修课 Specialty Elective Courses		可按方向设课，具体见专业选修课列表	**14**	**224**														
合计 Sub-total			**14**	**224**														
实践环节 Practical Work	44300400	军事训练 Military Training	2	2 周							2							
	42008300	劳动教育（实践课） Labor Education（Practice course）	1	4 周												1		
	41930300	计算机高级语言课程设计 Computer Advanced Language Programming Course Projects	1	1 周						计算机高级语言程序设计	1							
	41930400	面向对象程序设计课程设计 Object-Oriented Programming Course Projects	3	3 周						面向对象程序设计		3						
	41930500	数据结构课程设计 Data Structures Course Projects	1.5	1.5 周						数据结构			1.5					
	41921700	计算机组成原理课程设计 Principles of Computer Composition Course Projects	2	2 周						计算机组成原理		2						
	41930600	操作系统原理课程设计 Operation System Course Projects	1	1 周						操作系统原理					1			
	41933400	图像处理与分析课程设计 Image Processing and Analysis Course Projects	1	1 周						图像处理分析					1			

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	41932601	机器学习课程设计 Machine Learning Course Projects	2	2 周						机器学习 A				2				
	41936800	智能优化理论与方法课程设计 Intelligence Optimization Theory and Method Course Projects	1	1 周						智能优化理论与方法						1		
	41933600	计算机视觉课程设计 Computer Vision Course Projects	1	1 周						计算机视觉					1			
	41936900	算法综合实习 Algorithm Comprehensive Practice	3	3 周						算法设计与分析				3				
	41944100	智能科学综合实习 Intelligent Science Comprehensive Practice	3	3 周												3		
	41937100	毕业设计（论文） Bachelor Thesis	8	16 周														8
	小计 Sum		**30.5**	**41.5 周**	**0**	**0**	**0**				**3**	**5**	**1.5**	**5**	**3**	**5**	**0**	**8**
创新创业自主学习 Freedom study	ZZ35000S	社会调查 Social Investigation	2												2			
		其他(**含创新创业课程**、学科竞赛、发明创造、科研报告) Others (Start-up, Contest, Invention, Innovation and Research Presentation)	3															
	小计 Sum		**5**												**2**			
总计 Total			**163.5**	**2132 + 41.5 周**														
可开出专业选修课列表 Specialty Elective Courses	21932700	人工智能 Artificial Intelligence	2	32	32		16							2				
	21956000	智能科学与技术前沿*（双语） Frontiers of Intelligent Science and Technology	2	32	32												2	
	21932302	算法设计与分析 B Algorithm Design and Analysis B	2	32	32		16							2				
	21955300	Python 数学实验与建模 Python Mathematical Experiment and Modeling	2	32	32		16							2				
	21955600	JAVA 语言程序设计 Java Programming	2	32	24	8	8								2			
	21952400	深度学习 Deep Learning	2	32	32		16								2			

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
	21955700	知识图谱 Knowledge Graph	2	32	24	8									2			
	21950800	数据可视化 Data Visualization	2	32	24	8	8									2		
	21950000	计算机图形学 C Computer Graphics C	2	32	32		16									2		
	21134700	遥感图像处理 Remote Sensing Image Processing	2	32	24	8									2			
	21955800	智慧城市 Smart City	2	32	24	8										2		
	21955900	智能感知与无人系统 Intelligent Sensing and Unmanned System	2	32	24	8										2		
	21954600	大数据处理与分析 Processing and Analysis of Big Data	2	32	32		16								2			
	21938800	云计算系统 Cloud Computing System	2	32	24	8	8										2	
	21944300	类脑计算 Brain-like Computing	2	32	32		16										2	
	创新创业类课程																	

注：全英课程须在课程名称后打*标出，通识教育选修课学分未列入具体学期，学院须根据学校创新创业自主学习学分认定一览表制订实施细则。

智能科学与技术专业课程分类统计

Course Classifications and Statistics of Intelligent Science and Technology

课程类别 / 统计	通识教育课程 Liberal Education Courses		大类平台课+学科基础课 Platform & Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	专业选修课 Specialty Elective Courses	实践环节 Practical Work	创新创业自主学习 Freedom Study	学时总计 Total Hours	学分总计 Total Credits
	必修	选修							
课内总学时/学分	580/31	192/12	696/43.5	440/27.5	224/14	41.5 周/30.5	5	2132 + 41.5 周	163.5
学分所占比例	26.30%		26.61%	16.82%	8.56%	18.65%	3.06%		

智能科学与技术专业辅修课程教学计划表

Course Descriptions of Intelligent Science and Technology（Minor）

课程类别 Classi-fication	课程编号 Code	课程名称 Course Name	学分 Crs	课内总学时 Hrs	学时分类 Class Hours					先修课程 Prerequisite courses	学期学分分配 Semester Credits							
					课内学时		课外学时											
					讲课 Lec.	课内实验 Lab	实验/科研实践 Lab/Res.	研讨 Dis	素质拓展 Exp		一 1st	二 2nd	三 3rd	四 4th	五 5th	六 6th	七 7th	八 8th
Disciplinary Fundamental Courses 学科基础课	21929700	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	32	32		16						**2**					
	21929900	数据结构 Data Structure	2.5	40	40		24							**2.5**				
	小计 Sum		**4.5**	**72**	**72**		**40**						**2**	**2.5**				
	21932400	模式识别 Introduction to Pattern Recognition	3	48	32	16									**3**			
	21936300	图像处理与分析 Image Processing and Analysis	3	48	32	16									**3**			
	21932501	机器学习 A Machine Learning A	3	48	32	16										**3**		
	21933500	智能优化理论与方法 Intelligence Optimization Theory and Method	3	48	32	16										**3**		
	小计 Sum		**12**	**192**	**128**	**64**									**6**	**6**		
Practical Work 实践环节	41930400	面向对象程序设计课程设计 Projects of Object-Oriented Programming	3	3 周						面向对象程序设计			**3**					
	41930500	数据结构课程设计 Projects of Data Structure	1.5	1.5 周						数据结构				**1.5**				
	41932601	机器学习课程设计 Projects of Machine Learning	2	2 周						机器学习 A						**2**		
	小计 Sum		**6.5**	**6.5 周**									**3**	**1.5**		**2**		
总计 Total			**23**	**264 +6.5 周**									**5**	**4**	**6**	**8**		

智能科学与技术辅修专业课程分类统计

课程类别 / 统计	学科基础课 Disciplinary Fundamental Courses	专业主干课 Main Specialty Courses	实践环节 Practical Work	学时总计 Total Hour	学分总计 Total Credits
学时/学分	72/4.5	192/12	6.5 周/6.5	264+6.5 周	23
学分所占比例	19.57%	52.17%	28.26%		100%